

ÉVALUATION

Niveaux de compétence : de 0 à 3 par somme des points, avec l'arrondi qui va bien si demi-point à l'arrivée.

Exercice 1

1. a) **INF (1)** RC=3
- b) **RAI (1)** Réponse
2. a) **MOD (2)** $u(t)=1$: 1 point
Réponse t = ... secondes : 1 point
COM (1,5) Rédaction, présentation, réactivité
CAL (1) $t \approx 7$
- b) **INF (2)** Récupérer l'info $u(t)=10e^{-0,33t}$: 1 point
 $VM = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$: 1 point
CAL (1) VM = 3,9 par calcul intégral : 1 point
VM = 3,9 (calculatrice) ou primitive ok : 0,5 point

Exercice 2

1. a) **RAI (1)** méthode : 1 point
- b) **RAI (1)** méthode : 1 point
- c) **COM (1)** Rédaction, présentation, réactivité : 1,5 point
2. **CHE (2)** $s(0)=0,12$: 1 point
 $s(t)=39 - k e^{-0,01t}$ donc $s(0)=39 - k$: 1 pt
3. **CAL (1)** Réponse
4. **MOD (1)** $s(t)=3,9$ ou $s(t)<3,9$
- CHE (1)** tout type de recherche mis en œuvre

Correction

Exercice 1

1. a) L'équation différentielle (E) s'écrit : $3y' + y = 0$. La solution générale est : $u(t) = k e^{-\frac{1}{3}t}$.

b) $u(0) = 10 \Leftrightarrow k = 10$ donc $u(t) = 10 e^{-\frac{1}{3}t}$.

2. a) $u(t) = 10 e^{-0,33t}$

$$u(t) = \frac{1}{10} u_0 = 1 \Leftrightarrow 10 e^{-0,33t} = 1 \Leftrightarrow e^{-0,33t} = 0,1 \Leftrightarrow -0,33t = \ln 0,1 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 0,1}{-0,33} \approx 7$$

Donc $u(t) = 1$ volt lorsque $t = 7$ secondes.

b) La valeur moyenne de u entre les instants $t = 0$ et $t = 7$ est :

$$VM = \frac{1}{7} \int_0^7 u(t) dt = \frac{1}{7} \left[\frac{10}{-0,33} e^{-0,33t} \right]_0^7 \approx \frac{-3 + 30,3}{7} = 3,9 \text{ volts.}$$

Exercice 2

1. a) On considère l'équation différentielle homogène (E_0) : $y' + 0,01 y = 0$.

La solution générale de est : $g(t) = k e^{-0,01t}$.

b) On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 0,01 y = 0,39$.

Soit une fonction constante $h(x) = C$. On a alors $h'(x) = 0$.

La fonction h est une solution de (E) si : $h'(x) + 0,01 h(x) = 0,39$; $0 + 0,01 C = 0,39$; $C = 39$.

La solution particulière constante est : $h(x) = 39$.

c) La solution générale de (E) est la somme d'une solution particulière de (E) et de la solution générale de l'équation homogène associée (E_0) : $s(t) = 39 + k e^{-0,01t}$

2. $s(0) = 0,12 \Leftrightarrow 39 + k = 0,12 \Leftrightarrow k = -38,88$ donc $s(t) = 39 - 38,88 e^{-0,01t}$.

3. $s(60) \approx 17,66$: la salinité de l'eau du réservoir après 60 minutes est de 17,66 grammes par litre.

4. $s(t) = 3,9 \Leftrightarrow 39 - 38,88 e^{-0,01t} = 3,9 \Leftrightarrow 38,88 e^{-0,01t} = 35,1 \Leftrightarrow e^{-0,01t} \approx 0,90 \Leftrightarrow -0,01t \approx \ln 0,90$

soit $t \approx -100 \ln 0,90 \approx 10,5$: le service de surveillance dispose de 10 minutes et demie pour intervenir.